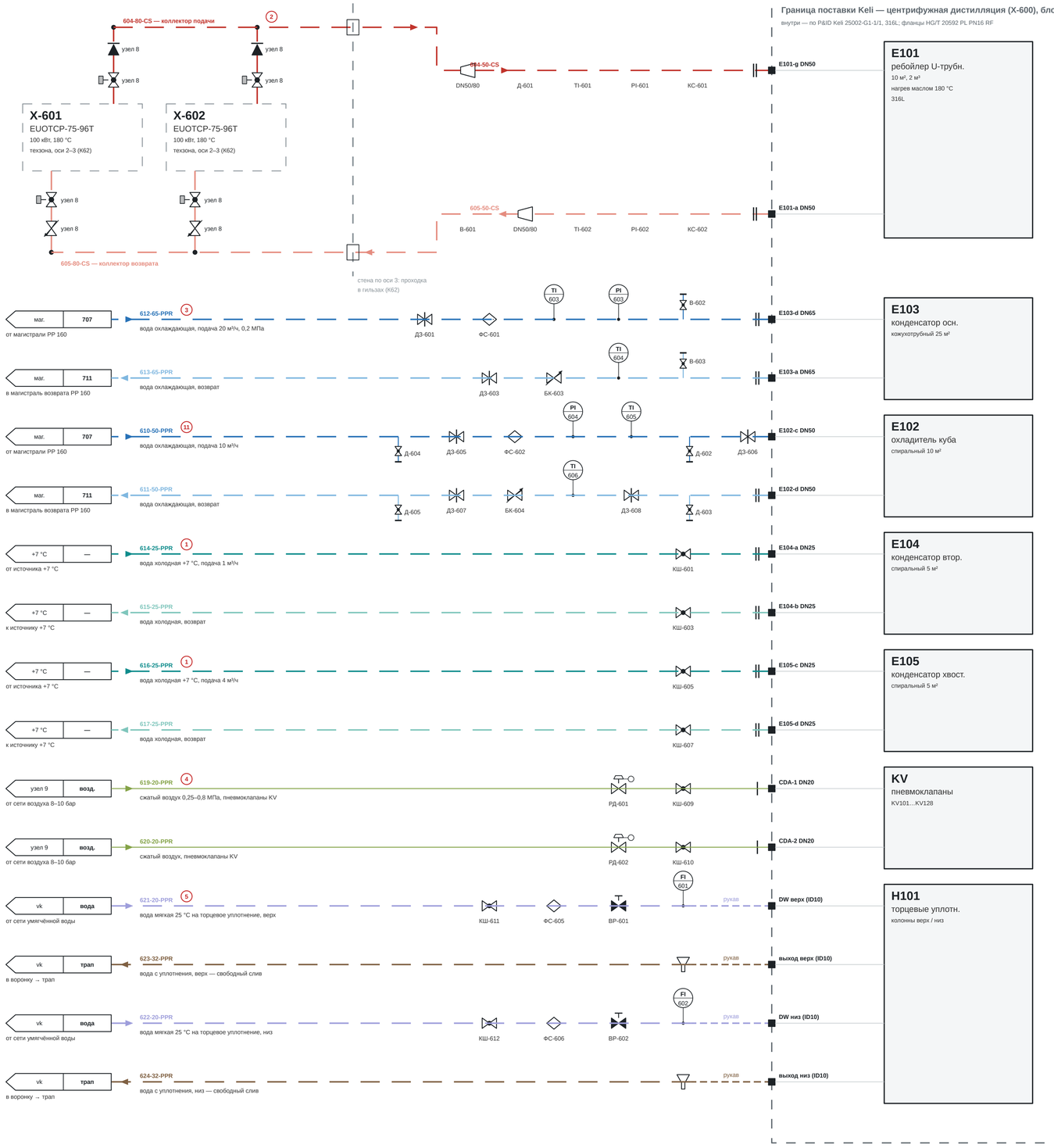
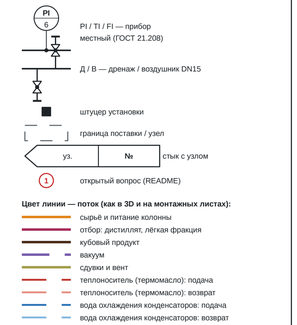
# Центрифужная дистилляция Keli KLDMF3000-7 (X-600): подключение к сетям объекта

Оси 6–7 / А–В, утолщение плиты 450 мм. Слева — термомасло, вода, воздух; справа — вакуум, газы, сырьё, продукты, дренажи.




## Условные обозначения




Материал: CS — сталь 20; PPR — полипропилен; PTFE — рукав PTFE в нерж. оплётке

## Примечания

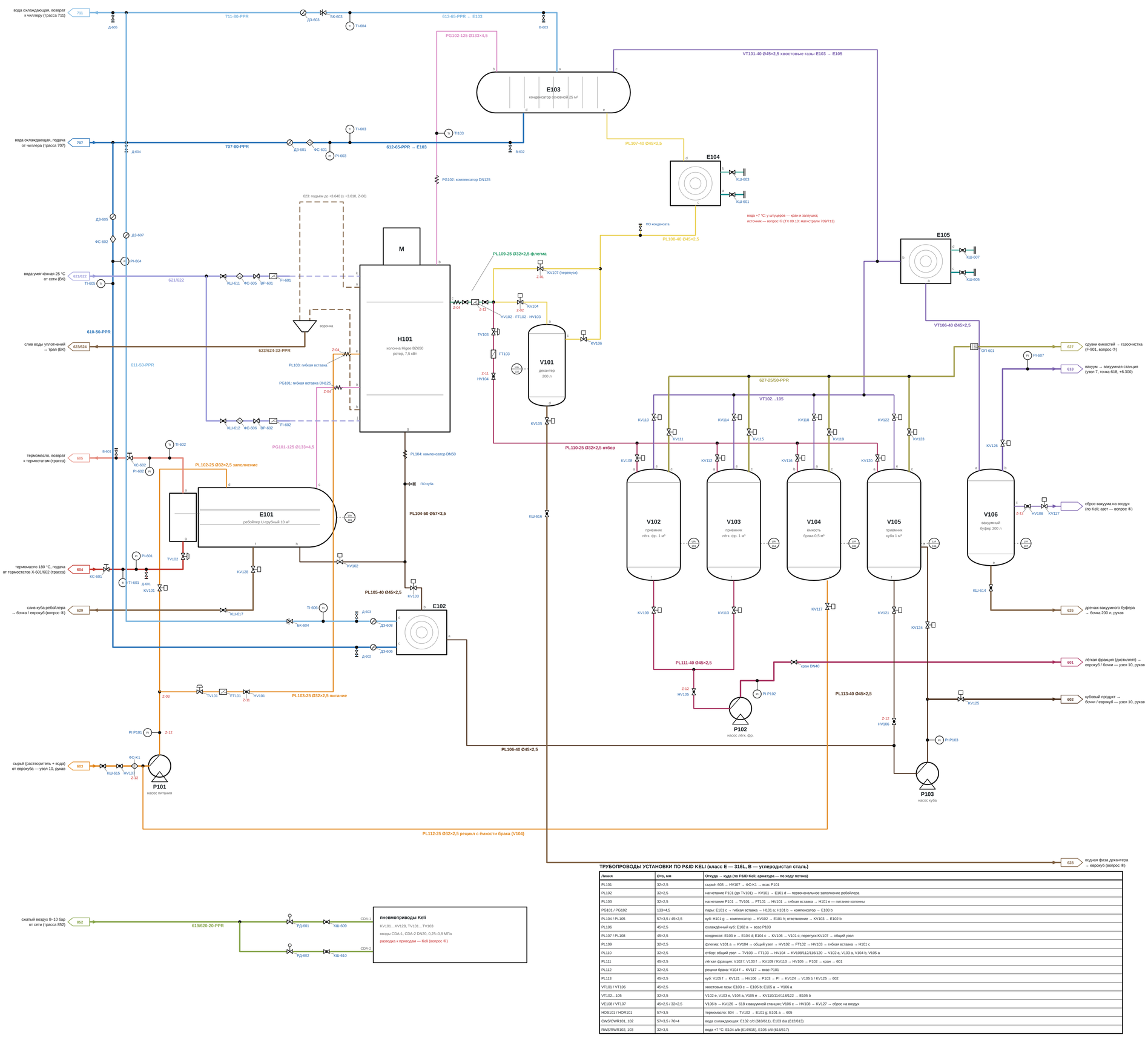
1. Арматура, КИП, дренажи и воздушники снаружи границы поставки — заказчика (Keli). КИП — местные приборы. Таблица подключений — podklyucheniya.md; вопросы ①…⑰ — README.
2. Вакуум 618: переход DN40 → PPR 125×11,4 у штуцера V106-b, дальше не сужать (К8). Кран DN100 и обратный клапан (К15) на врезке в КВ-2 — узел 7.
3. Термомасло (К9, К59, К62): термостаты X-601/X-602 и коллекторы DN80 — теxзона и общая трасса (узел 8, без тегов узла 5); узел 5 — от точек трассы 604/605 у северо-восточного угла рамы: КС, PI, TI, Д/В, переход DN80/50, изоляция.
4. Вода охлаждающая — от концов магистралей 707/711 (К61): коллекторы у северного торца (+0.700 / +1.300), арматура на стояках на высоте обслуживания; E104/E105 — вода +7 °C, источник не решён ①, до кранов с заглушками.
5. Сырьё и продукты — только через еврокубы и рукава (К6, К39); рукава, P-414 и тара — узел 10. Воздух сети 8–10 бар → РД на каждом вводе (X-600 ≤ 0,8 МПа).
6. Гидроиспытание установки — не выше 0,15 МПа (Keli): внешние линии испытывать отсечёнными от X-600.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **37-02/26-ТХ.X-600** |
| | | | | | | | Опытно-промышленный участок |
| | | | | | | | Обвязка узлов, этап 1 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | | | **Центрифужная дистилляция** (X-600): схема подключения к сетям |
| Пров. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

**Опытно-промышленный участок**

# Центрифужная дистилляция Keli KLDMF3000-7 (X-600): технологическая схема установки — по P&ID Keli 25002-G1-1/1 (замечания 13.10 учтены)







## Цвет линии — поток (как в 3D и на монтажных листах)

- сырьё и питание колонны (P101 → H101, E101)
- пары (ребойлер → колонна → конденсатор)
- конденсат (конденсаторы → декантер)
- флегма (декантер → колонна)
- отбор: дистиллят, лёгкая фракция (→ приёмники → P102 → 601)
- кубовый продукт (H101 → E101 → E102 → V105 → P103 → 602)
- вакуум
- сдувки и вент (хвостовые газы)
- теплоноситель (термомасло): подача
- теплоноситель (термомасло): возврат
- вода охлаждения конденсаторов: подача
- вода охлаждения конденсаторов: возврат
- хладоноситель (вода +7 °C): подача
- хладоноситель (вода +7 °C): возврат
- сжатый воздух
- дренажи
- вода на торцевые уплотнения (умягчённая)
- рукав
- импульсная связь КИП

## Примечания

1. Связи установки — по P&ID Keli 25002-G1-1/1 (приоритет заказчика).
2. Изменения по замечаниям 13.10 — метки «Z-…» красным:
   - Z-01 перепуск KV107 — в общий узел до TV103;
   - Z-02 KV104 — на выходе декантера V101 в до разветвления;
   - Z-03 PL102 — с нагнетания P101 до TV101/FT101;
   - Z-04 гибкие вставки у H101 а (PG101), e (PL103), c (PL109);
   - Z-11 краны HV101 после FT101, HV102/HV103 у FT102, HV104;
   - Z-12 фильтр ФС-К1 и кран HV107 на всасе P101, HV105, HV106 на всасах P102/P103, HV108 на VT107; корневые краны DN15 PI.
3. P102…P106 на крышках приёмников — по P&ID Keli (не показаны).
4. Линии Keli (PL, PG, VT) — 316L, Ø×s по P&ID; линии узла — лист 1.
5. Трубы и арматура узла — по 3D-модели, номера — ведомость.

## ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКИ ПО P&ID KELI (класс E — 316L, B — углеродистая сталь)

| Линия | Ø×s, мм | Откуда → куда (по P&ID Keli; арматура — по ходу потока) |
|---|---|---|
| PL101 | 32×2,5 | сырьё: 603 → HV107 → ФС-К1 → всас P101 |
| PL102 | 32×2,5 | нагнетание P101 (до TV101) → KV101 → E101 d — первоначальное заполнение ребойлера |
| PL103 | 32×2,5 | нагнетание P101 → TV101 → FT101 → HV101 → гибкая вставка → H101 e — питание колонны |
| PG101 / PG102 | 133×4,5 | пары: E101 c → гибкая вставка → H101 a; H101 b → компенсатор → E103 b |
| PL104 / PL105 | 57×3,5 / 45×2,5 | куб: H101 g → компенсатор → KV102 → E101 h; ответвление → KV103 → E102 b |
| PL106 | 45×2,5 | охлаждённый куб: E102 a → всас P103 |
| PL107 / PL108 | 45×2,5 | конденсат: E103 e → E104 d; E104 c → KV106 → V101 c; перепуск KV107 → общий узел |
| PL109 | 32×2,5 | флегма: V101 a → KV104 → общий узел → HV102 → FT102 → HV103 → гибкая вставка → H101 c |
| PL110 | 32×2,5 | отбор: общий узел → TV103 → FT103 → HV104 → KV108/112/116/120 → V102 a, V103 a, V104 b, V105 a |
| PL111 | 45×2,5 | лёгкая фракция: V102 f, V103 f → KV109 / KV113 → HV105 → P102 → кран → 601 |
| PL112 | 32×2,5 | рецикл брака: V104 f → KV117 → всас P101 |
| PL113 | 45×2,5 | куб: V105 f → KV121 → HV106 → P103 → PI → KV124 → V105 b / KV125 → 602 |
| VT101 / VT106 | 45×2,5 | хвостовые газы: E103 c → E105 b; E105 a → V106 a |
| VT102…105 | 32×2,5 | V102 e, V103 e, V104 a, V105 e → KV110/114/118/122 → E105 b |
| VE108 / VT107 | 45×2,5 / 32×2,5 | V106 b → KV126 → 618 к вакуумной станции; V106 c → HV108 → KV127 → сброс на воздух |
| HOS101 / HOR101 | 57×3,5 | термомасло: 604 → TV102 → E101 g; E101 a → 605 |
| CWS/CWR101, 102 | 57×3,5 / 76×4 | вода охлаждающая: E102 c/d (610/611), E103 d/a (612/613) |
| RWS/RWR102, 103 | 32×3,5 | вода +7 °C: E104 a/b (614/615), E105 c/d (616/617) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | | | |
| Пров. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | |

# 37-02/26-ТХ.X-600

Опытно-промышленный участок

Обвязка узлов, этап 1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 2 | 2 |

**Центрифужная дистилляция** (X-600): технологическая схема установки

**Опытно-промышленный участок**